Estimação

Métodos de Estimação

Maria Teresa Leão Costa

Métodos de Estimação

Seja $X_1, X_2, ..., X_n$ uma amostra aleatória de tamanho *n* da v.a . ***X*** com função de probabilidade ou função densidade de probabilidade $f(x;\theta)$, onde o parâmetro θ é desconhecido.

OBS: θ pode ser um vetor de ***r*** parâmetros: $\theta_1, \theta_2, ..., \theta_r$

OBJETIVO: - encontrar ESTATÍSTICAS para usar como ESTIMADORES de $\theta_1, \theta_2, ..., \theta_r$.

Vários métodos de obter tais ESTIMDORES tem sido propostos.

Método dos Momentos

- É o método de estimação mais antigo (1894) e mais simples.
- Criado por Karl Pearson.

MOMENTOS de uma v.a . ***X***

Seja uma v.a . ***X*** com função de probabilidade ou função densidade de probabilidade $f(x;\theta_1, \theta_2, ..., \theta_r)$.

Definimos o ***k-ésimo momento*** (ordinário) de ***X*** por:

$$\mu_k = E(X^k) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{\infty} x_i^k p_i \rightarrow se\ X\ é\ discreta \\ \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x) dx \rightarrow se\ X\ é\ contínua \end{cases}$$

Em geral, μ_k será uma função dos ***r*** parâmetros $\theta_1, \theta_2, ..., \theta_r$.

Método dos Momentos

- ***Exemplos:***

1) ***X*** com distribuição de Bernoulli com parâmetro ***p***.

$$\mu_1 = E(X) = p$$
$$\mu_2 = E(X^2) = p$$

2) ***X*** com distribuição Normal com parâmetros μ e σ^2 .

$$\mu_1 = E(X) = \mu$$
$$\mu_2 = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2$$

Método dos Momentos

MOMENTO AMOSTRAL de ordem k

Seja $X_1, X_2, ..., X_n$ uma amostra aleatória de tamanho ***n*** da v.a . ***X*** com função de probabilidade ou função densidade de probabilidade $f(x;\theta_1,\theta_2,...,\theta_r)$.

Definimos o ***k-ésimo momento*** *(ordinário)* ***amostral*** por:

$$m_k = \frac{\sum_{i-1}^{n} X_i^k}{n} \qquad i = 1,2,...$$

Exemplo:

$$m_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} = \bar{X} \qquad e \qquad m_2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n}$$

Método dos Momentos

Definição:

Dizemos que $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, ..., \hat{\theta}_r$ são estimadores obtidos pelo ***MÉTODO DOS MOMENTOS*** se eles forem soluções das equações

$$\mu_k = m_k \qquad i = 1,2,...,r$$

- *O procedimento consiste em substituir os momentos teóricos pelos respectivos momentos amostrais.*
- *Os estimadores obtidos pelo método dos momentos não estão unicamente definidos.*
- *Estimativas obtidas por este método são utilizados, em geral, como uma primeira aproximação, dado sua facilidade de obtenção.*

Método dos Momentos

Exemplos:

1) ***X*** com distribuição Normal com parâmetros μ e σ^2 . Determine os estimadores pelo método dos momentos para os parâmetros do modelo.

$$\mu_1 = \mu \quad e \quad m_1 = \bar{X} \Rightarrow \mu_1 = m_1 \Rightarrow \hat{\mu} = \bar{X}$$

$$\mu_2 = \sigma^2 + \mu^2 \quad e \quad m_2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n} \Rightarrow \mu_2 = m_2$$

$$Assim: \quad \sigma^2 + \mu^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n} \quad \Rightarrow \quad \sigma^2 + \hat{\mu}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n} \Rightarrow \sigma^2 + \bar{X}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n}$$

$$\Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n} - \bar{X}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

Método dos Momentos

Exemplos:

2) ***X*** com distribuição de Poisson com parâmetro λ.
Determine os estimador o estimador do parâmetro λ.

$$E(X) = \lambda \quad e \quad V(X) = \lambda$$

$$\hat{\lambda} = \bar{X}$$

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n} - \bar{X}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n}$$